

EVALUASI PENGALAMAN PENGGUNA PADA PERPUSTAKAAN DIGITAL (DIGILIB) IIB DARMAJAYA MENGGUNAKAN USER EXPERIENCE QUESTIONNAIRE

by Steven Erlinto¹

Teknik Informatika, Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya,
Bandar Lampung, 35141, Indonesia
email: stevenjr.2411010038@mail.darmajaya.ac.id,

ABSTRACT *Recently, digital libraries (digilib) have become a mainstay for students looking for assignments or thesis references. The main problem is that the interface and application flow are often unintuitive and unfriendly, which ultimately makes students reluctant and prefer to look for references elsewhere. Starting from this concern, this research evaluates the User Experience on the Digilib IIB Darmajaya platform. The main idea is to use the User Experience Questionnaire (UEQ) method to measure overall user satisfaction. What makes it different, this method directly dissects user impressions from six aspects at once: attractiveness, perspicuity, efficiency, dependability, stimulation, and novelty. After the questionnaire data from the respondents was processed, it became clear which parts of the Digilib were already performing well and which were still confusing to the users. It is hoped that the results of this evaluation can serve as a concrete guide for the campus IT team to revamp the system interface so that it is more comfortable and pleasant for students to use.*

Keywords: *User Experience, UEQ, Digital Library, Digilib Darmajaya, Interface Evaluation.*

ABSTRAK Belakangan ini, perpustakaan digital (digilib) menjadi andalan mahasiswa untuk mencari referensi tugas atau skripsi. Masalah utamanya, seringkali tampilan dan alur aplikasi kurang intuitif dan bersahabat, yang pada akhirnya bikin mahasiswa malas dan lebih memilih cari referensi di tempat lain. Berangkat dari keresahan tersebut, penelitian ini mengevaluasi pengalaman pengguna (User Experience) pada platform Digilib IIB Darmajaya. Ide utamanya adalah menggunakan metode User Experience Questionnaire (UEQ) untuk mengukur kepuasan pengguna secara menyeluruh. Yang bikin beda, metode ini langsung membedah kesan pengguna dari enam sisi sekaligus: daya tarik, kejelasan, efisiensi, ketepatan, stimulasi, dan kebaruan. Setelah data kuesioner dari responden diolah, terlihat jelas bagian mana dari Digilib yang sudah bagus dan mana yang masih membingungkan pengguna. Harapannya, hasil evaluasi ini bisa jadi panduan konkret bagi tim IT kampus untuk merombak antarmuka sistem agar lebih nyaman dan bikin mahasiswa betah menggunakannya.

Kata kunci: Pengalaman Pengguna, UEQ, Perpustakaan Digital, Digilib Darmajaya, Evaluasi Antarmuka.

1. PENDAHULUAN

Di era digitalisasi pendidikan modern (berdasarkan standar ISO 9241-210 mengenai interaksi manusia dan sistem), keberadaan perpustakaan digital (digilib) telah menjadi tulang punggung aktivitas akademik mahasiswa. Bagi institusi pendidikan tinggi seperti IIB Darmajaya, platform Digilib bukan sekadar gudang repositori jurnal atau skripsi, melainkan pusat interaksi literatur ilmiah. Sayangnya, banyak pengembangan platform akademik yang masih terlalu berfokus pada kelengkapan fitur teknis di back-end, namun mengabaikan aspek kenyamanan pengguna (User Experience/UX) di front-end. Akibatnya, antarmuka yang membingungkan atau alur pencarian referensi yang berbelit-belit seringkali membuat mahasiswa enggan memanfaatkan layanan ini secara maksimal dan lebih memilih mencari referensi di platform eksternal.

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai evaluasi sistem informasi perpustakaan seringkali masih bertumpu pada pengujian fungsionalitas dasar (usability testing) atau menggunakan kuesioner kepuasan layanan yang konvensional. Metode evaluasi tradisional ini memiliki kelemahan mendasar, yakni hanya mengukur apakah sebuah sistem "berfungsi dan bisa digunakan", tanpa menilai secara mendalam bagaimana perasaan atau pengalaman subjektif pengguna saat berinteraksi dengan sistem tersebut. Sebuah aplikasi yang bebas dari error sistem (bug) belum tentu memberikan pengalaman yang menyenangkan atau memotivasi penggunaannya. Di sisi lain, beberapa metode survei evaluasi UX seringkali terlalu panjang dan kompleks, sehingga menyulitkan proses pengumpulan data yang objektif dari responden mahasiswa.

Merespons keterbatasan tersebut, penelitian ini mengusulkan pendekatan evaluasi menyeluruh menggunakan kerangka kerja User Experience Questionnaire (UEQ) (Schrepp et al., 2014). Jika evaluasi konvensional hanya melihat aspek pragmatis, pendekatan UEQ dalam penelitian ini dirancang untuk membedah interaksi pengguna secara komprehensif melalui enam dimensi metrik: Attractiveness (daya tarik), Perspicuity (kejelasan), Efficiency (efisiensi), Dependability (ketepatan), Stimulation (stimulasi), dan Novelty (kebaruan). Pemilihan metode UEQ didasarkan pada keunggulannya sebagai alat ukur terstandarisasi yang mampu menyeimbangkan aspek kualitas fungsional (pragmatis) dan aspek emosional (hedonis) secara cepat dan reliabel dengan metode analisis kuantitatif.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada dua aspek strategis: (1) Penerapan pengukuran UX yang komprehensif untuk mendeteksi secara presisi titik-titik kelemahan desain (pain points) pada antarmuka Digilib IIB Darmajaya tanpa bergantung pada asumsi pengembang semata; dan (2) Penyediaan landasan evaluasi dan rekomendasi perbaikan berbasis data (data-driven) yang konkret bagi pengelola sistem informasi kampus, sehingga perombakan sistem di masa depan dapat lebih terarah dalam menciptakan ekosistem akademik digital yang ramah pengguna.

TINJAUAN PUSTAKA

Perpustakaan Digital (*Digital Library*)

Perpustakaan digital adalah sistem informasi yang mengumpulkan, mengelola, dan menyediakan akses ke koleksi digital berupa jurnal, buku, skripsi, dan karya ilmiah lainnya melalui jaringan internet (Arms, 2001). Kehadiran perpustakaan digital di institusi pendidikan mempermudah sivitas akademika dalam mencari referensi tanpa batasan ruang dan waktu (Pendit, 2008). Penggunaannya sangat bergantung pada kualitas antarmuka dan kemudahan navigasi agar informasi dapat ditemukan secara cepat, tepat, dan akurat oleh pengguna (Saleh & Budiarto, 2020).

Sistem Informasi Akademik

Sistem informasi akademik merupakan integrasi perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mendukung proses manajemen dan layanan pendidikan di perguruan tinggi (Jogiyanto, 2005). Layanan ini berfokus pada penyampaian informasi yang efisien kepada mahasiswa dan dosen. Kualitas platform akademik yang baik tidak hanya dinilai dari kelengkapan fiturnya, tetapi juga dari seberapa baik sistem tersebut memenuhi ekspektasi pengguna dalam menyelesaikan tugas-tugas pencarian literatur (DeLone & McLean, 2003).

User Interface (UI)

UI adalah bagian visual dari sistem perangkat lunak yang menjadi titik interaksi langsung antara pengguna dan komputer. Desain UI mencakup elemen tata letak, warna, tipografi, serta komponen interaktif seperti tombol, kolom pencarian, dan menu navigasi (Tidwell, 2010). Desain UI yang baik harus intuitif, terstruktur, dan konsisten sehingga dapat meminimalkan kesalahan pengguna saat mengoperasikan sistem (Galitz, 2007). Antarmuka yang rumit dan tidak terorganisir seringkali menjadi penyebab utama pengguna meninggalkan sebuah platform digital (Setiawan & Triase, 2023).

User Experience (UX)

UX mencakup seluruh persepsi, emosi, dan respons pengguna yang muncul sebelum, selama, dan setelah berinteraksi dengan sebuah produk atau sistem (ISO, 2019). Berbeda dengan UI yang berfokus pada tampilan visual, UX lebih menitikberatkan pada alur operasional, kenyamanan, dan nilai yang dirasakan pengguna saat mencapai tujuannya (Hassenzahl & Tractinsky, 2006). UX yang optimal akan menciptakan pengalaman yang mulus (*seamless*), mengurangi hambatan kognitif (*cognitive load*), dan pada akhirnya meningkatkan motivasi pengguna untuk terus menggunakan sistem (Garrett, 2011).

Desain Interaksi

Desain interaksi berfokus pada penciptaan dialog yang bermakna antara pengguna dan sistem digital (Preece et al., 2015). Prinsip ini memastikan bahwa setiap tindakan pengguna, seperti mengunduh dokumen atau melakukan pencarian referensi, mendapatkan umpan balik (*feedback*) yang jelas dari sistem. Penerapan desain interaksi yang baik dalam perpustakaan

digital akan membantu pengguna memahami arsitektur informasi dan hierarki data dengan lebih cepat tanpa memerlukan panduan manual yang rumit (Cooper et al., 2014).

Kepuasan Pengguna (*User Satisfaction*)

Kepuasan pengguna adalah respons emosional yang timbul ketika sebuah sistem berhasil memenuhi atau melampaui harapan pengguna dalam menyelesaikan suatu tugas (Bhattacharjee, 2001). Dalam konteks layanan digital kampus, faktor-faktor seperti kecepatan akses, relevansi hasil pencarian, dan kemudahan pengunduhan sangat memengaruhi tingkat kepuasan (Mulyadi & Ridha, 2023). Pengguna yang merasa puas cenderung akan terus menggunakan layanan Digilib tersebut sebagai sumber referensi utama mereka.

User Experience Questionnaire (UEQ)

UEQ adalah instrumen evaluasi terstandarisasi yang digunakan untuk mengukur pengalaman pengguna secara komprehensif, cepat, dan reliabel (Schrepp et al., 2014). Kuesioner ini mengukur kualitas pragmatis (fungsionalitas) dan kualitas hedonis (emosional) pengguna melalui 26 item pertanyaan. Evaluasi ini terbagi dalam 6 dimensi: *attractiveness* (daya tarik), *perspicuity* (kejelasan), *efficiency* (efisiensi), *dependability* (ketepatan), *stimulation* (stimulasi), dan *novelty* (kebaruan). Skala penilaiannya berkisar dari -3 (sangat negatif) hingga +3 (sangat positif), memungkinkan peneliti untuk melakukan evaluasi kuantitatif (*benchmark*) atas persepsi pengguna terhadap produk digital secara menyeluruh.

2. METODE PENELITIAN

1. Populasi

Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif IIB Darmajaya yang pernah atau rutin menggunakan layanan perpustakaan digital (Digilib) IIB Darmajaya. Jumlah pastinya tidak dapat diketahui secara pasti, sehingga populasi ditetapkan berdasarkan kriteria pengguna aktif platform tersebut. Pengguna yang dijadikan subjek penelitian merupakan mahasiswa yang telah menggunakan Digilib IIB Darmajaya untuk berbagai keperluan akademik, seperti pencarian jurnal, buku referensi, maupun skripsi, dengan durasi penggunaan yang bervariasi. Pengguna tersebut terdiri dari mahasiswa yang rutin mengakses layanan untuk tugas perkuliahan sehari-hari maupun yang menggunakan secara insidental saat penyusunan tugas akhir. Objek dalam penelitian ini adalah platform Digilib IIB Darmajaya, khususnya pada aspek UI/UX, dengan tujuan untuk mengevaluasi pengalaman pengguna serta mengidentifikasi area antarmuka yang perlu dioptimalkan.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini berjumlah 40 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu metode penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan kebutuhan studi (dalam hal ini mahasiswa IIB Darmajaya yang memiliki pengalaman mengakses Digilib). Pemilihan teknik ini bertujuan untuk memastikan bahwa responden memiliki pengalaman relevan terhadap objek yang dikaji. Penetapan jumlah responden mengacu pada pedoman User Experience Questionnaire (UEQ), di mana rentang

20 hingga 30 responden dianggap memadai untuk memperoleh data yang stabil (Schrepp et al., 2014). Jumlah ditetapkan sebanyak 40 responden guna meminimalkan potensi bias dan meningkatkan akurasi hasil analisis. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5 responden dipilih untuk diwawancarai lebih lanjut guna memperoleh data kualitatif yang lebih mendalam terkait keluhan dan pengalaman penggunaan platform.

Teknik Model Analisis

Penelitian ini menggunakan metode campuran (mixed method) dengan dominasi pendekatan kuantitatif sebesar 70% dan kualitatif sebesar 30%. Teknik analisis data dilakukan secara bertahap mulai dari pengumpulan data, pembuatan solusi desain, hingga evaluasi akhir menggunakan metode UEQ dan pendekatan Lean UX. Analisis kuantitatif dilakukan menggunakan kuesioner User Experience Questionnaire (UEQ) yang dianalisis melalui perangkat UEQ Analysis Tool berbasis Microsoft Excel untuk mengukur enam skala pengalaman pengguna. Analisis kualitatif melengkapi proses ini melalui observasi, wawancara, dan usability testing. Teknik analisis data dalam penelitian ini melibatkan beberapa tahapan utama sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data Awal:

Menggunakan studi literatur, observasi langsung pada antarmuka pengguna Digilib IIB Darmajaya, survei online (penyebaran kuesioner UEQ kepada 40 responden mahasiswa), dan wawancara mendalam terhadap 5 responden yang dipilih menggunakan convenience sampling.

2. Analisis Awal:

Data kuantitatif dari kuesioner UEQ dianalisis secara deskriptif menggunakan Data Analysis Tool, lalu dibandingkan dengan benchmark UEQ untuk mengidentifikasi aspek UI/UX dari Digilib yang bernilai rendah dan perlu ditingkatkan.

3. Perancangan Solusi:

Berdasarkan temuan data dan keluhan pengguna, peneliti menyusun dugaan masalah (declare assumption) dan membuat perancangan ulang antarmuka dalam bentuk Minimum Viable Product (MVP) menggunakan perangkat lunak Figma, mulai dari wireframe hingga high-fidelity prototype.

4. Eksperimen dan Validasi:

Prototipe desain antarmuka Digilib yang baru diuji melalui usability testing (misalnya menggunakan platform Maze atau pengujian prototipe langsung) serta diukur kembali menggunakan kuesioner UEQ untuk melihat perbedaan skor pengalaman pengguna sebelum dan sesudah perbaikan desain.

5. Evaluasi Akhir:

Hasil UEQ akhir pada prototipe desain dibandingkan dengan hasil awal (sistem Digilib saat ini) untuk menilai tingkat keberhasilan rancangan dalam meningkatkan kenyamanan dan pengalaman pengguna aplikasi Digilib IIB Darmajaya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

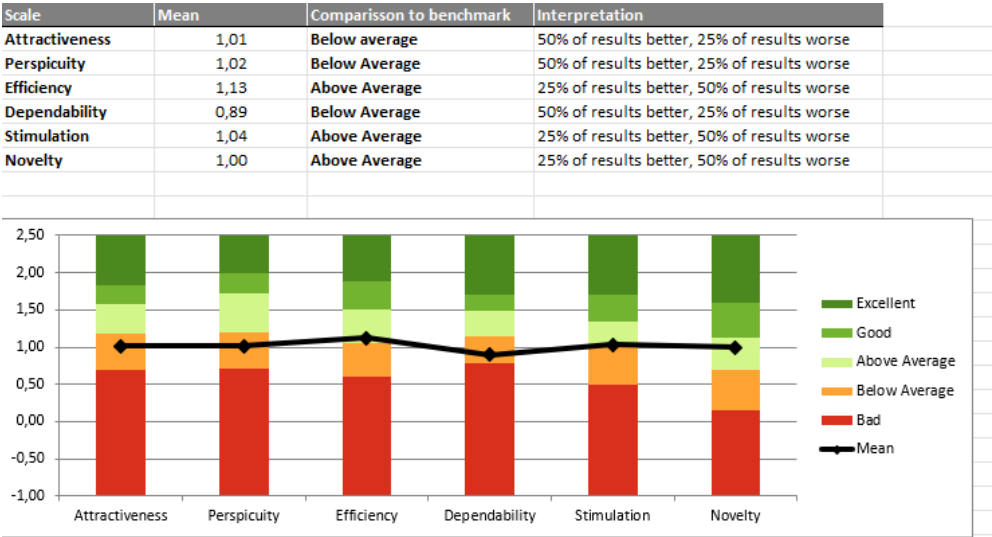
Dalam penelitian ini, analisis statistik deskriptif dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata (*mean*) dari setiap item pada skala kuesioner untuk memperoleh pemahaman mengenai persepsi mahasiswa terhadap kualitas antarmuka platform Digilib IIB Darmajaya. Proses analisis ini menggunakan *toolkit User Experience Questionnaire (UEQ)* berbasis *Microsoft Excel*. Data tanggapan dari 17 responden diolah secara sistematis berdasarkan enam dimensi utama UEQ, yaitu *attractiveness*, *perspicuity*, *efficiency*, *dependability*, *stimulation*, dan *novelty*.

Rangkuman dari hasil penilaian kuantitatif tersebut disajikan secara terstruktur pada Tabel 1 di bawah ini, yang memberikan gambaran umum mengenai kecenderungan persepsi pengguna terhadap pengalaman penggunaan sistem.

Skala Penilaian	Nilai Rata-Rata	Kategori Benchmark
Attractiveness (Daya Tarik)	1,01	Below Average
Perspicuity (Kejelasan)	1,02	Below Average
Efficiency (Efisiensi)	1,13	Above Average
Dependability (Ketepatan)	0,89	Below Average
Stimulation (Stimulasi)	1,04	Above Average
Novelty (Kebaruan)	1,00	Above Average

Tabel 1. Hasil Rata-Rata Skala UEQ Digilib IIB Darmajaya

Hasil Komparasi Benchmark UEQ



Tujuan komparasi data *benchmark* ini adalah untuk mengevaluasi kualitas pengalaman pengguna platform Digilib IIB Darmajaya berdasarkan standar global yang berisi komparasi dari 21.175 responden terhadap 468 studi produk perangkat lunak (seperti aplikasi bisnis, halaman web, dan jejaring sosial). Hasil perbandingan ini disajikan pada tabel berikut

Skala (Scale)	Nilai Rata-Rata (Mean)	Kategori Benchmark	Interpretasi
Daya Tarik (<i>Attractiveness</i>)	1,01	<i>Below Average</i>	50% produk lain lebih baik, 25% lebih buruk
Kejelasan (<i>Perspiciuity</i>)	1,02	<i>Below Average</i>	50% produk lain lebih baik, 25% lebih buruk
Efisiensi (<i>Efficiency</i>)	1,13	<i>Above Average</i>	25% produk lain lebih baik, 50% lebih buruk
Ketepatan (<i>Dependability</i>)	0,89	<i>Below Average</i>	50% produk lain lebih baik, 25% lebih buruk
Stimulasi (<i>Stimulation</i>)	1,04	<i>Above Average</i>	25% produk lain lebih baik, 50% lebih buruk
Kebaruan (<i>Novelty</i>)	1,00	<i>Above Average</i>	25% produk lain lebih baik, 50% lebih buruk

Berdasarkan Tabel 2 dan evaluasi *benchmark* di atas, persepsi pengguna terhadap daya tarik (*attractiveness*) berada pada kategori *below average*, menandakan desain antarmuka Digilib dirasa belum cukup menarik secara visual, di mana 50% produk sejenis di pasaran memiliki nilai yang lebih baik. Dimensi kejelasan (*perspiciuity*) dan ketepatan (*dependability*) juga termasuk dalam kategori *below average*. Hal ini mencerminkan bahwa pengguna masih mengalami kebingungan dalam menavigasi struktur antarmuka serta kurangnya kepercayaan terhadap keandalan sistem saat memproses pencarian atau pemuatan dokumen.

Sementara itu, efisiensi (*efficiency*) dinilai *above average* (di atas rata-rata), menunjukkan bahwa sistem dapat memfasilitasi pengguna untuk menyelesaikan tugas pencarian dengan waktu yang cukup efisien. Dimensi stimulasi (*stimulation*) dan kebaruan (*novelty*) juga berada pada kategori *above average*, mengindikasikan bahwa Digilib ini secara fungsional dinilai memiliki konsep yang mendukung, inovatif, dan relevan dengan kebutuhan, meskipun eksekusi desain interaksinya masih memunculkan hambatan pragmatis.

Hasil Wawancara

Untuk memvalidasi dan melengkapi data kuantitatif UEQ, dilakukan wawancara mendalam dengan perwakilan mahasiswa sebagai pengguna Digilib IIB Darmajaya. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan beberapa keluhan spesifik yang berbanding lurus dengan rendahnya nilai *dependability* dan *perspiciuity*.

Mayoritas narasumber mengeluhkan tata letak (*layout*) halaman pencarian yang terlalu padat, kaku, dan tidak mengelompokkan kategori koleksi referensi secara jelas. Selain itu, sistem filter pencarian dinilai kurang presisi (*dependability* rendah), di mana kata kunci yang dimasukkan pengguna seringkali menampilkan hasil dokumen yang tidak relevan. Dari segi

attractiveness, pengguna menilai antarmuka terkesan monoton dan tidak diperbarui sesuai standar *user interface* modern. Meskipun kecepatan respons sistem dinilai baik, alur navigasi yang berbelit-belit memaksa mahasiswa harus melalui terlalu banyak tahapan (*clicks*) hanya untuk menemukan dan mengunduh satu dokumen yang dituju.

Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian, evaluasi antarmuka pada aplikasi Digilib IIB Darmajaya menunjukkan bahwa pengalaman pengguna secara menyeluruh masih jauh dari titik optimal. Dominasi kategori penilaian di bawah rata-rata (*below average*) pada aspek pragmatis maupun visual—terutama *Dependability* (0,89), *Attractiveness* (1,01), dan *Perspiciuity* (1,02)—menjadi indikator kuat bahwa sistem saat ini masih memberikan beban kognitif (*cognitive load*) yang tinggi bagi pengguna. Hal ini menuntut adanya perombakan desain yang harus berfokus pada perbaikan arsitektur informasi, penyederhanaan alur interaksi (*user flow*), serta perbaikan algoritma penyaringan data agar hasil pencarian literatur menjadi lebih akurat.

Meskipun aspek *efficiency*, *stimulation*, dan *novelty* menunjukkan hasil *above average*, angka tersebut masih merujuk pada rentang evaluasi yang netral menuju positif ringan (skor 1,00 - 1,13). Angka ini belum mencapai rentang optimal (kategori *good* atau *excellent*). Temuan penelitian ini menegaskan bahwa untuk meningkatkan utilitas dan intensitas penggunaan Digilib sebagai sumber utama referensi akademik mahasiswa, pengelola sistem tidak cukup hanya mempertahankan stabilitas *back-end* atau *server*. Diperlukan komitmen untuk menerapkan pendekatan *User-Centered Design* (UCD) pada *front-end* aplikasi agar ekosistem digital kampus menjadi lebih ramah pengguna, intuitif, dan secara langsung berdampak positif terhadap kepuasan layanan sivitas akademika.

DAFTAR PUSTAKA

Arms, W. Y. (2001). *Digital Libraries*. MIT Press.

Bhattacharjee, A. (2001). Understanding Information Systems Continuance: An Expectation-Confirmation Model. *MIS Quarterly*, 25(3), 351-370.

Cooper, A., Reimann, R., Cronin, D., & Noessel, C. (2014). *About Face: The Essentials of Interaction Design* (Edisi ke-4). John Wiley & Sons.

DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean model of information systems success: A ten-year update. *Journal of Management Information Systems*, 19(4), 9-30.

Galitz, W. O. (2007). *The Essential Guide to User Interface Design: An Introduction to GUI Design Principles and Techniques*. John Wiley & Sons.

Garrett, J. J. (2011). *The Elements of User Experience: User-Centered Design for the Web and Beyond* (Edisi ke-2). Pearson Education.

Hassenzahl, M., & Tractinsky, N. (2006). User experience - a research agenda. *Behaviour & Information Technology*, 25(2), 91-97.

ISO. (2019). *Ergonomics of Human-System Interaction Part 210: Human-Centred Design for Interactive Systems*. International Organization for Standardization.

Jogiyanto, H. M. (2005). *Analisis dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktik Aplikasi Bisnis*. Andi Offset.

Mulyadi, L., & Ridha, A. A. (2023). Analisis User Experience Aplikasi Ojek Online Maxim Dengan Model HCI. *Dinamik*, 28(2).

Pendit, P. L. (2008). *Perpustakaan Digital: Perspektif Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia*. Sagung Seto.

Preece, J., Rogers, Y., & Sharp, H. (2015). *Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction* (Edisi ke-4). John Wiley & Sons.

Saleh, A. R., & Budiarto, M. (2020). *Manajemen Perpustakaan Digital*. Universitas Terbuka.

Schrepp, M., Hinderks, A., & Thomaschewski, J. (2014). Applying the User Experience Questionnaire (UEQ) in Different Evaluation Scenarios. *Design, User Experience, and Usability. Theories, Methods, and Tools for Designing the User Experience*, 383–392. Springer International Publishing.

Setiawan, B., & Triase. (2023). Implementasi Desain UI/UX Aplikasi Ourlicle ke Dalam Aplikasi Berbasis Android. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 2(3), 805-818.

Tidwell, J. (2010). *Designing Interfaces: Patterns for Effective Interaction Design*. O'Reilly Media, Inc.